寬數 Saber 數學｜Digital SAT Math

十一月 SAT 數學必考陷阱

免費試閱版

14 題英文原題 × 14 個最常丟分的題幹陷阱
學生先做（約 25 分鐘），再看詳解、陷阱提醒與避坑方法

吳寬老師｜交大應數畢業｜現任國中數學教師｜曾任菁英國際 SAT 數學老師

使用方式
1. 計時 25 分鐘，先做完 Part 1，不看解答。
2. 對答案，錯的題目看 Part 2：步驟解 → 陷阱 → 怎麼避開。
3. 把錯題的陷阱關鍵字抄進錯題本，考前再看一次。

僅供個人試閱，請勿轉載

Part 1　題目（先做，不看解答）

1. no more than

A phone plan costs $25 per month plus $0.10 per text message. If Mia's monthly bill is no more than $40, what is the greatest number of text messages she could have sent?

2. percent of

The price of a jacket is increased by 20%, and then the new price is decreased by 20%. The final price is what percent of the original price?

3. 問的不是 x

If $3x + 5 = 17$, what is the value of $2x + 1$?

4. 單位換算

A car travels 90 kilometers in 1.5 hours at a constant speed. What is its speed, in meters per minute?

5. positive integers

How many positive integers n satisfy $3 < 2n - 1 \leq 11$?

6. 函數記號

If $f(x) = x^2 - 3x$, which of the following is equivalent to $f(x + 1)$?

A) $x^2 - 3x + 1$　B) $x^2 - x - 2$　C) $x^2 - 3x - 2$　D) $x^2 + x - 2$

7. no solution

In the system $2x + ky = 5$ and $4x + 6y = 7$, k is a constant. For what value of k does the system have no solution?

Part 1　題目（續）

8. at least + average

Leo's scores on his first four tests are 80, 82, 90, and 84. What is the minimum score he needs on the fifth test so that his average (arithmetic mean) for all five tests is at least 85?

9. percent more than

The number A is 25% more than the number B. The number B is what percent less than A?

10. must be true

If $x^2 = 16$, which of the following must be true?

A) $x = 4$　B) $x = -4$　C) $|x| = 4$　D) $x > 0$

11. in terms of

If $2a + 3b = 12$, which of the following expresses b in terms of a?

A) $b = 6 - (3/2)a$　B) $b = 4 - (2/3)a$　C) $b = 12 - 2a$　D) $b = (2a - 12)/3$

12. mean vs median

The data set 2, 3, 3, 5, 7, 40 is given. How much greater is the mean of the data set than its median?

13. remainder

When the positive integer n is divided by 7, the remainder is 5. What is the remainder when $3n$ is divided by 7?

14. absolute value

How many integers x satisfy $|x - 3| < 5$?

答案欄

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____ 9. _____ 10. _____ 11. _____ 12. _____ 13. _____ 14. _____

Part 2　詳解＋陷阱提醒

1. no more than｜答案 150
步驟：設傳了 x 則簡訊：$25 + 0.10x \le 40 \to 0.10x \le 15 \to x \le 150$，最大 150。
陷阱：*no more than* = ≤（不是 <）。寫成 < 會填 149。
怎麼避開：把 no more than / at most 圈起來，旁邊直接寫「≤」。

2. percent of｜答案 96
步驟：設原價 100：漲 20% → 120；再跌 20% 是跌 120 的 20% = 24 → 96。96/100 = 96%。
陷阱：直覺以為回到 100%；或看到「變化」填 −4、4。題目問 *what percent of*，要填 96。
怎麼避開：連續百分比一律用乘法：$1.2 \times 0.8 = 0.96$。

3. 問的不是 x｜答案 9
步驟：$3x = 12 \to x = 4$；$2x + 1 = 2(4) + 1 = 9$。（也可：$2x = 8$，直接 +1。）
陷阱：解出 x = 4 就填 4——SAT 的選項裡通常一定有 4。
怎麼避開：作答前重讀最後一句 *the value of …*，確認問的是哪個式子。

4. 單位換算｜答案 1000
步驟：速率 = 90 ÷ 1.5 = 60 km/h。60 km = 60000 m，1 h = 60 min → 60000 ÷ 60 = 1000 m/min。
陷阱：只算到 60 就填，或只換一個單位（60000 或 1）。
怎麼避開：先把題目要求單位 *meters per minute* 圈起來，用「× 1000 ÷ 60」一次換完。

5. positive integers｜答案 4
步驟：左邊：$2n - 1 > 3 \to n > 2$；右邊：$2n - 1 \le 11 \to n \le 6$。$2 < n \le 6$，n = 3, 4, 5, 6，共 4 個。
陷阱：端點混用：把 n = 2 算進去得 5；或忘了 n = 6 得 3。
怎麼避開：把範圍寫成 $2 < n \le 6$，再逐一列出整數數個數，不要用「6 − 2」心算。

6. 函數記號｜答案 B
步驟：$f(x + 1) = (x + 1)^2 - 3(x + 1) = x^2 + 2x + 1 - 3x - 3 = x^2 - x - 2$。
驗算：代 x = 1，$f(2) = 4 - 6 = -2$；選項 A = −1、B = −2、C = −4、D = 0，只有 B。
陷阱：把 f(x + 1) 當成 f(x) + 1（選 A）。另外，代 x = 0 驗算不夠——x = 0 時 B、C、D 都等於 −2，排不掉。
怎麼避開：代數驗算要選能把選項分開的值，代完把四個選項都算一次。

7. no solution｜答案 3

步驟：無解＝兩線平行但不重合。x 係數比 2/4 = 1/2，所以 y 係數也要 k/6 = 1/2 → k = 3。再檢查常數比 5/7 ≠ 2/4，不重合，確實無解。

陷阱：*no solution*（平行）和 *infinitely many solutions*（重合，常數比也相等）搞混。

怎麼避開：記：係數比相等、常數比不等 → 無解；三個比全相等 → 無限多解。

8. at least + average｜答案 89

步驟：平均至少 85 → 五科總和至少 85 × 5 = 425。前四科 80 + 82 + 90 + 84 = 336。425 − 336 = 89。

陷阱：用前四科平均 84 去猜「再 1 分」填 86；或把 *at least* 看成 > 而填 90。

怎麼避開：平均題一律換成「總和」：總和 ≥ 平均 × 個數。

9. percent more than｜答案 20

步驟：設 B = 100，A = 125。B 比 A 少 25，基準是 A：25 ÷ 125 = 20%。

陷阱：直接填 25——「A 比 B 多 25%」和「B 比 A 少多少%」基準不同。

怎麼避開：*more than / less than* 後面那個數就是分母（基準）。

10. must be true｜答案 C

步驟：$x^2 = 16 \rightarrow x = 4$ 或 $x = -4$。兩種都可能，所以「一定成立」的只有 $|x| = 4$。

陷阱：只記得 x = 4，選 A 或 D。A、B、D 都只是「可能」成立。

怎麼避開：*must be true*：找一個反例就能刪選項。x = −4 刪掉 A、D；x = 4 刪掉 B。

11. in terms of｜答案 B

步驟：3b = 12 − 2a → b = (12 − 2a)/3 = 4 − (2/3)a。

驗算：代 a = 3，原式 6 + 3b = 12 → b = 2；B 給 4 − 2 = 2 ✓，A 給 1.5，C 給 6，D 給 −2。

陷阱：把 a、b 角色弄反：A 其實是「a = 6 − (3/2)b」把字母換掉；或移項變號錯選 D。

怎麼避開：*b in terms of a*＝「b = 只有 a 的式子」。解完代一組數驗。

12. mean vs median｜答案 6

步驟：平均 = (2 + 3 + 3 + 5 + 7 + 40) ÷ 6 = 60 ÷ 6 = 10。中位數：6 個數，取第 3、4 個 (3 + 5) ÷ 2 = 4。10 − 4 = 6。

陷阱：偶數個資料直接拿第 3 個（3）當中位數得 7；或忘了排序。

怎麼避開：中位數先排序、數個數；偶數個要取中間兩數平均。極端值 40 只拉高平均。

13. remainder｜答案 1

步驟：n = 7q + 5 → 3n = 21q + 15 = 7(3q + 2) + 1，餘數 1。（快法：取 n = 5，3n = 15，15 ÷ 7 餘 1；再用 n = 12 驗：36 ÷ 7 餘 1 ✓）

陷阱：直接 3 × 5 = 15 填 15——餘數一定要小於除數 7。

怎麼避開：餘數題代最小的 n（這裡 n = 5）算一次，再換一個 n 驗證。

14. absolute value｜答案 9

步驟：$|x-3|<5 \to -5<x-3<5 \to -2<x<8$。整數 $x=-1, 0, 1, \cdots, 7$，共 9 個。

陷阱：只解一邊（只看 $x<8$），或把端點 -2、8 算進去得 11 個。

怎麼避開：絕對值 < 拆成「夾擠」不等式；計數用 (最大 − 最小) + 1 = 7 − (−1) + 1 = 9。

陷阱關鍵字速查表

no more than / at most → ≤ ｜ at least / no less than → ≥ ｜ fewer than / less than → <
percent of → 乘法；percent more / less than → 基準看 than 後面
the value of … → 重讀問的式子 ｜ in terms of a → 等號左邊單獨一個未知數
must be true → 找反例刪選項 ｜ in meters per minute → 先圈單位
median → 先排序；mean → 換成總和 ｜ remainder → 小於除數，代小數字驗
no solution → 平行；infinitely many → 重合 ｜ |x − a| < b → 夾擠

做完之後

錯 3 題以上？通常不是不會算，而是**英文題幹讀法**和**檢查習慣**還沒建立。這正是完整講義在練的。

Digital SAT 完整數學講義 v1.0｜NT$990（電子 PDF）
21 章觀念練習本＋解答本＋2 套模考＋附錄（公式／Desmos 速查、字彙索引、5／10 週課表）。英文原題、中文詳解。
購買：私訊 IG **@saber_math** 或 FB 粉專「吳寬數學」，輸入「SAT講義」。

寬數週練 SAT 組
每週依孩子弱點客製一份學生卷＋家長解答。第一週試閱 NT$199，之後每月 NT$1099。
kuan-weekly.vercel.app

更多：kuanmath.vercel.app｜Email：jjredick365@gmail.com

© 寬數 Saber 數學　免費試閱版　僅供個人使用，請勿轉載